6543번 - 그래프의 싱크 성공 다국어

☆ 한국어

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1606	878	706	55.027%

문제

방향 그래프 $G = (V, E)$가 주어져 있다.

임의의 노드 $u, v \in V$에 대해서 u에서 v로 E에 포함된 간선만을 이용해 갈 수 있는 경로가 있으면 $u \to v$로 표현한다.

만약 어떤 노드 $v \in V$가 자신으로부터 도달할 수 있는 모든 노드로부터 돌아오는 경로가 있다면, 즉 다음 조건을 만족한다면 노드 $v \in V$를 싱크라고 부른다.

- 조건: $\forall w \in V, (v \to w) \Rightarrow (w \to v)$

또한, 그래프 G의 싱크를 모아놓은 집합을 bottom(G)로 표현한다.

- $\text{bottom}(G) = \{v \in V: \forall w \in V, (v \to w) \Rightarrow (w \to v)\}$

주어진 그래프 $G=(V, E)$의 bottom(G)를 구하시오.

입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 구분되어 있다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에는 노드의 수 n ($1 \le n \le 5{,}000$)과 음이 아닌 정수 m ($0 \le m \le 100{,}000$)이 주어진다. $V = \{1, 2, \ldots, n\}$이고, 간선의 수 $|E|=m$임을 의미한다.

그 다음부터는 각 간선을 나타내는 m쌍의 수 $v_1\ w_1\ v_2\ w_2 \ldots v_m\ w_m$이 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 $(v_i, w_i) \in E$를 의미한다.

마지막 줄에 0이 주어지고, 이 경우는 처리하지 않고 프로그램을 종료시켜야 한다.

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄에 걸쳐 bottom(G)의 모든 노드를 출력한다. 노드는 공백으로 구분해야 하며, 오름차순이어야 한다. 만약, bottom(G)가 공집합이면 빈 줄을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 3
1 3 2 3 3 1
2 1
1 2
0
```

예제 출력 1 복사

```
1 3
2
```

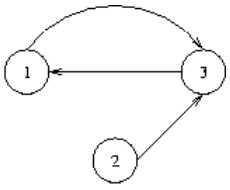
예제 입력 2 복사

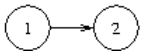
```
2 1
2 1
2 0

5 5
1 2 2 3 3 1 5 4 4 3
5 5
1 2 2 3 3 1 3 4 4 5
5 1
5 1
5 6
1 2 2 3 3 1 3 4 4 5 5 3
0
```

예제 출력 2 복사

```
1
1 2
1 2 3
5
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

힌트





출처

Contest (/category/45) > University of Ulm Local Contest (/category/170) > University of Ulm Local Contest 2003 (/category/detail/750) B번

- 문제의 오타를 찾은 사람: kdr06006 (/user/kdr06006)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)
- 강한 연결 요소 (/problem/tag/76)

메모